利於確實掌握整體交通需求，以制定符合實需之控制策略外，在輔助人工判斷方面，亦將納入既有 CCTV 及 VD 等設備，俾利於輔助交控人員可更全面監控現場交通狀況。

另外也為確保系統運作期間幹道旅行時間資料來源之穩定性，如取得之旅行時間資料異常或有缺漏時，動態號誌策略系統將分級降階運作，直接以路口即時轉向流量做為啟動門檻與邏輯運算來源，若主控路口之現場設備或通訊故障時，則直接回復定時控制。

(4) 所採用之 ITS 技術

A. 探偵車資料

除了 VD 傳統路況偵測設備外，將結合既有 eTag、GVP、CVP、EVP 等路況偵測技術，充分發揮 VD、GVP、CVP、EVP 各技術互補優勢，以達成擴大即時路況資訊涵蓋面目的。

B. 智慧 AI 影像辨識技術

透過 AI 影像辨識技術可蒐集流量、車種等相關交通參數，其影像辨識之演算邏輯也能與交控中心之 CCTV 加以整合，使其具有直觀的車流影像資訊，便於掌握交通動態，適時處置交通突發事件及適當的控制策略，可適於混合車流複雜之交通環境。

(5) 系統架構

A.智慧動態號誌策略之系統架構

智慧動態號誌策略之系統架構如圖 6 所示，透過本策略運作可明確掌握路況需求情境，依據交通壅塞程度執行個別群組或整體路廊的動態號誌管理，在不間斷動態監測與號誌管理機制的運作下，可減少交通惡化時間並維持道路服務水準。

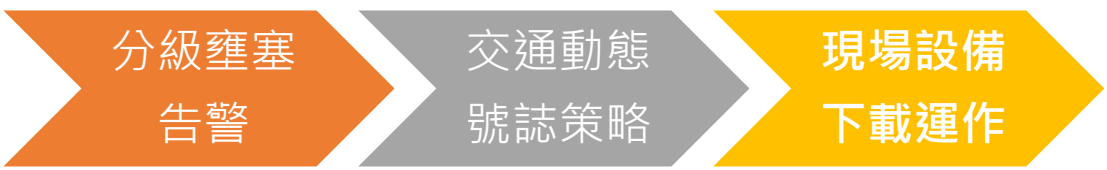


圖 6 運輸路廊智慧動態號誌策略之系統架構

B. 車流 AI 影像辨識系統

此系統包含車流 AI 影像系統、既有 CCTV 及 AI 影像辨識管理平台建置整體系統架構：

(A) 交通局既有及新設 CCTV 影像蒐集作業：與機關議定確認後執行。

(B) AI 影像辨識作業：影像辨識作業、演算方法及程序、辨識率之校估及分析。

(C) AI 影像辨識管理平台擴充：擴充本計畫新增及交通局既有 CCTV 影像 AI 影像辨識之點位所取得之即時辨識結果，並將相關偵知數據結合本局其他專案所蒐集之之旅行時間，構建整體交通路況監控儀表板；並擴充 110 年計畫中無人機 AI 影像辨識之應用場域。

(D) 計畫範圍內之號誌控制器韌體版本均須達動態號誌使用所需，以確保動態號誌策略可有效執行。

(6) 推動組織架構

本計畫將由交通局推動。

參、經費分析

一、 計畫經費概估

本計畫 112 年經費預算為 1,900 萬元,其中補助經費預算為 1,400 萬元，自籌款 500 萬元。

表 1 計畫經費

項次	工作項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	**運輸路廊智慧動態號誌策略系統建置(臺南市市道182線路廊「中正路-中華東路」)**					
1.1	現況道路交通特性調查與分析	式	1	300,000	300,000	市182東門路－中山路廊之道路幾何、號誌時制計畫、路段旅行時間、重要路口轉向交通量(預計2處，含平日6小時假日3小時)
1.2	智慧號誌策略系統架構規劃	式	1	300,000	300,000	市182路廊動態號誌策略(7組號誌路口)建置規劃(含現勘、介接設備清查等)
1.3	智慧號誌策略運作邏輯設計	式	1	700,000	700,000	市182路廊動態號誌策略邏輯、決策參數門檻設計、號誌時制計畫資料庫設計、指標路段之旅行時間資訊整理分析、壅塞門檻劃分與微調等
1.4	智慧號誌策略時制計畫資料庫建置	式	1	800,000	800,000	市182路廊之時制計畫資料庫格式規劃、資料建置與調整作業
1.5	策略運作績效分析及KPI評估	式	1	600,000	600,000	區分平、假日，含事前事後運作績效資料分析(績效資料均由系統產出或推估而得)及KPI評估，事前事後分析各執行一次
1.6	智慧號誌策略軟體與績效報表功能開發	式	1	1,900,000	1,900,000	含動態號誌與區域協控策略系統軟體設計、開發與整合、績效報表擴充規劃與功能開發、與大臺南智慧交通中心系統整合
1.7	智慧號誌策略建置及驗證調校作業	式	1	700,000	700,000	系統軟體運作程序、策略功能驗證、現場時制計畫下載與觀測、模式參數調校作業
1.8	路側設備建置	處	1	3,600,000	3,600,000	依據智慧號誌策略AI辨識需求建置偵測設備與測試，包含智慧影像分析攝影機、4G通訊模組、通訊傳輸費
1.9	大臺南智慧交通中心系統整合工作	式	1	300,000	300,000	交控系統策略功能及決策平台監控功能整合擴充
	小計：				9,200,000	
二	**既有AI影像辨識交通應用管理平台功能擴充**					
2.1	既有CCTV影像AI辨識系統擴充	套	1	1,400,000	1,400,000	每套含1台伺服器主機硬體及8路影像辨識軟體授權
2.2	無人機AI影像辨識系統擴充	式	1	2,000,000	2,000,000	延續110計畫擴充無人機AI影像場域
	小計：				3,400,000	
三	**大臺南智慧交通整合資訊平台功能擴充**					
3.1	旅行時間資料來源	式	1	1,100,000	1,100,000	含計畫執行期間及驗收後保固2年期間，配合本計畫範圍內智慧動態號誌策略需要蒐集旅行時間資料費用。
3.2	旅行時間管理平台	式	1	2,200,000	2,200,000	旅行時間平台開發，可整合既有旅行時間資料來源，並具備多路段、多時段資料儲存與查詢。
3.3	道路設施盤點、調查與數位化作業	式	1	1,000,000	1,000,000	盤點本計畫市182東門路－中山路廊智慧號控實施範圍(約3公里)內道路之傳統標誌設備設施，並依據道路設施數位化標準進行現況調查與數位化等作業
3.4	配合交通部路側資訊上傳XML2.0工作	式	1	100,000	100,000	維護 XML 上傳程式並擴充新增訊息
3.5	配合交通部交通資訊基礎路段編碼規範 V1.0工作	式	1	100,000	100,000	
3.6	資安防護費用	式	1	960,000	960,000	
3.7	教育訓練	式	1	50,000	50,000	
	小計：				5,510,000	
四	**專案管理及稅雜費**					
4.1	行政管理	式	1	510,000	510,000	
	小計：				510,000	
五	**成果行銷**					
5.1	成果行銷	式	1	380,000	380,000	約佔總經費2%
	小計：				380,000	
	總計：				19,000,000	

二、 補助款請領期程及經費來源

表 2 執行項目分年期經費表（單位：元）

年度	申請撥付期別	執行項目	撥付比率	請款期程	中央補助經費	地方自籌經費	合計經費
112｜113年	第 1 期	完成契約簽訂	15%	112/12	2,000,000	850,000	2,850,000
	第 2 期	完成期中報告	45%	113/05	6,000,000	2,550,000	8,550,000
	第 3 期	完成期末報告與驗收	40%	113/11	6,000,000	1,600,000	7,600,000
合計					14,000,000	5,000,000	19,000,000

肆、績效指標及預期成果效益

一、 績效指標

表 3 績效指標表

績效指標	113 年目標值
減少溫室氣體排放及空氣污染	0.14 (萬噸/年)
減少道路旅行時間	3,123 (萬人分鐘/年)

二、 預期成果效益

1. 112 年度計畫本市擬於市中心區之市道 182 線辦理智慧動態號誌策略系統功能建置，期能達到道路即時監控、動態控制及增進道路交通運行效率之目標。預計達到改善指標道路之道路旅行時間減少 10%，可減少道路旅行時間 3,123 萬人分鐘/年及減少溫室氣體排放及空氣汙染(CO2)排放減少 0.14 萬公噸/年。
2. 持續擴充既有 CCTV 即時車流 AI 影像辨識點位，提升臺南智慧化交通治理之基礎，進而研擬更加全面及高效率的智慧化交通管制策略，用以提升道路使用效率與安全。
3. 透過大臺南智慧交通整合資訊平台功能擴充，整合既有本局相關專案所使用之不同資料源之旅行時間資料，藉以擴大即時交通監控範圍，此外發展智慧道路設施數位化管理平台雛形，藉以有效管理本市轄內之道路設施，並作為日後發展智慧道路應用之基石。

臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會提案

類別	保安	編號	2	提案單位	臺南市政府（消防局）	中華民國 112 年 11 月 24 日 府消指字第 1121476244 號
案由	內政部補助本市「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付 113 年度新臺幣 439 萬元案（中央補助 368 萬 8,000 元，市配合款 70 萬 2,000 元），俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度追加(減)預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據內政部 112 年 10 月 6 日台內消字第 1120826251 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本案計畫總經費計 3,411 萬 7,000 元，分 3 年編列，113 年度 439 萬元，114 年度 1,110 萬 2,000 元，115 年度 1,862 萬 5,000 元，其中 113 年度 439 萬元，因未及納入本府 113 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 113 年度追加(減)預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 112 年 10 月 31 日第 618 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：為預防天災、戰時、大規模停電狀況，致永華119癱瘓，急需建置一備援系統，可立即異地銜接受理市民報案。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度追加(減)預算時辦理轉正。					
大會決議	同意墊付。					

檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)
聯絡人：倪健航
聯絡電話：0281959119#9931
傳真：0289114297
電子信箱：jhni@nfa.gov.tw

受文者：臺南市政府消防局

發文日期：中華民國112年10月6日
發文字號：台內消字第1120826251號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (301060000C112082625101-1.pdf、301060000C112082625101-2.pdf)

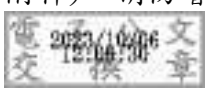
主旨：檢送「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」(核定版)1份，請查照。

說明：

一、依據行政院112年9月13日院臺忠字第1121034613號函辦理(來函影附)。

二、旨揭計畫(計畫期程：自113年1月1日至115年12月31日止)業經行政院112年9月13日上開函核定原則同意，總經費計新臺幣(以下同稱)11億857萬6,000元，分3年編列；地方政府自籌經費，計需編列1億900萬元，請針對113年度需自籌經費部分，儘速辦理編列納入地方預算相關事宜，以利本案後續執行。

正本：各直轄市、縣(市)政府消防局
副本：行政院災害防救辦公室、行政院主計總處、本部綜合規劃司、會計處(以上均含附件)、消防署(整備應變組、救災救護指揮中心、綜合企劃組、主計室)



檔　　號：
保存年限：

消防署

行政院　函

資訊室

機關地址：100009臺北市忠孝東路1段1號
承辦人：黃啟泰
電話：02-81959043
傳真：02-89127160
電子信箱：hcc0406@ey.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國112年9月13日
發文字號：院臺忠字第1121034613號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(ATTCH2 1034613A00_ ATTCH2.pdf)

主旨：所報「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(草案)」一案，原則同意，說明二併請照辦。

說明：

一、復112年5月19日台內消字第1120823983號函。

二、下列意見請執行計畫時併予參酌辦理：

(一)基於國家政策統合及政府資源有效運用，強化緊急救難應變通訊韌性，應就使用需求、整體系統規劃及技術驗證等面向，持續與數位發展部(以下簡稱數位部)進行整合協調，並就規格相容及介接達成共識，強化整體國家通訊網路韌性。

(二)為確保極端情況相關運作設備與系統有效性，應將119救災救護指揮派遣系統於主、備援中心切換境外公有雲情境，確實納入年度演練機制持續演練。

(三)本計畫執行涉及資通安全相關法令規範與適法性問題，為使計畫執行順遂，應洽數位部資通安全署及相關專業機關協處。

(四)為確保計畫如期如質完成，請確實督導與控管計畫執行進度，積極協助地方政府落實執行。

三、檢附「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」(112年7月)1份。

收文章 112.9.14
電子公文
112.9.14
補紙本

內政部
1120135067　112/09/13
內政部消防署：消署字 1120008049

正本：內政部
副本：國家發展委員會(含附件)、國家發展委員會管制考核處(均含附件)(含附件)

收文日期:2015/07/13
收文字號:104小戶字第28

資通訊設備多重異地備援備份中程計畫

內政部

112 年 7 月

貳、計畫目標

一、 119 救災救護指揮派遣系統建置歷程

消防法第 1 條明定:「為預防火災、搶救災害及緊急救護，以維護公共安全，確保人民生命財產安全，特制定本法」第 16 條規定:「各級消防機關應設救災救護指揮中心，以統籌指揮、調度、管制及聯繫救災、救護相關事宜。」第 18 條規定:「電信機構應視消防需要，設置報警專用電話設施。」災害防救法第 23 條規定:「為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責實施下列整備事項:.....四、災情蒐集、 通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化。.....六、災害防救設施、設備之整備及檢查。」是以預防火災、搶救災害及緊急救護是消防機關的三大任務。消防法及災害防救法更賦予消防機關有建置、維護及強化救災救護指揮派遣設備措施之義務與責任。

現行 119 救災救護指揮派遣系統(內政部消防署版，以下簡稱署版)自 97 年起開發至 98 年底啟用迄今，設備與作業系統皆已老舊且有資安疑慮，然而民眾對於 119 緊急救援及救護需求仍持續居高，且 119 報案專線更是攸關民眾生命財產安全；鑒此，政府為提升全國「119 勤務指揮派遣系統」軟硬體設備及結合現今資(通)訊科技，強化救災救護之報案受理與線上即時派遣及搶救效能，規劃「提升 119 勤務指揮派遣系統功能建置案」，俾利達到迅速派遣消防救援，有效即時挽救民眾寶貴生命。119 系統各階段建置歷程及功能如圖 1 所示。